

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1. Архитектура

Приложение построено на библиотеке tkinter и представляет собой десктопное GUI-приложение с объектно-ориентированной архитектурой.

Основной класс: UnitConverter

Состояния интерфейса:

- Основное окно с выбором типа конвертации
- Динамическое обновление единиц измерения
- Поле ввода и вывода результата

Поток работы:

1. Пользователь запускает приложение.
2. Отображается главное окно с выбором типа конвертации (температура, длина, масса, объем).
3. Пользователь выбирает единицы измерения и вводит значение.
4. При нажатии "Конвертировать" выполняется расчет и отображается результат.
5. Кнопка "Очистить" сбрасывает значения к исходному состоянию.

Структура данных:

- Данные о единицах измерения хранятся в словарях внутри методов класса
- Русские и английские названия единиц синхронизированы через методы преобразования

2. Основные функции

- `__init__()` — Инициализация приложения, создание GUI
- `setup_styles()` — Настройка визуального оформления виджетов
- `setup_ui()` — Создание и компоновка пользовательского интерфейса
- `get_russian_unit_names()` — Возвращает локализованные названия единиц измерения

- `update_unit_choices()` — Обновляет доступные единицы при смене типа конвертации

- `get_internal_unit_name()` — Преобразует русские названия в английские для внутренней логики

- `convert_temperature()`, `convert_length()`, `convert_mass()`, `convert_volume()`

— Функции конвертации для разных типов единиц

- `convert()` — Основная функция обработки конвертации

- `clear()` — Сброс полей ввода/вывода

- `run()` — Запуск главного цикла приложения

ТЕСТОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1. Юз-кейсы

УС-01. Старт

УС-01. Запуск приложения

Пользователь запускает программу. Открывается главное окно с заголовком "Конвертер единиц измерения", полями выбора типа конвертации, единиц измерения и ввода значения (Рисунок 1).

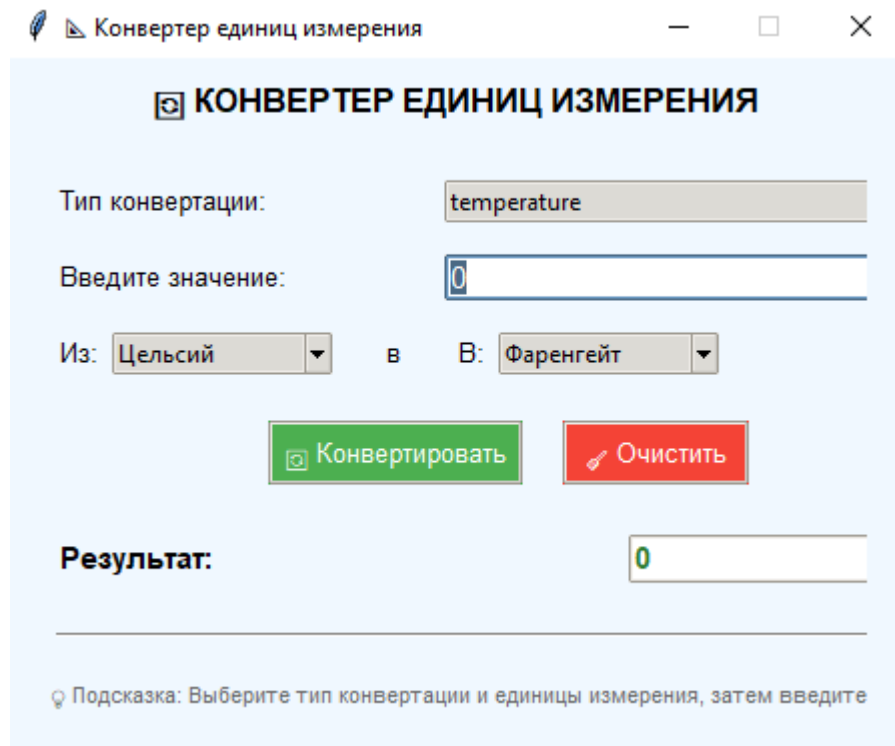


Рисунок 1 – Запуск

УС-02. Конвертация температуры

Пользователь выбирает тип "temperature". Выбирает "Цельсий" и "Фаренгейт". Вводит значение "100". Нажимает "Конвертировать". В поле результата отображается "212.000000" (Рисунок 2).

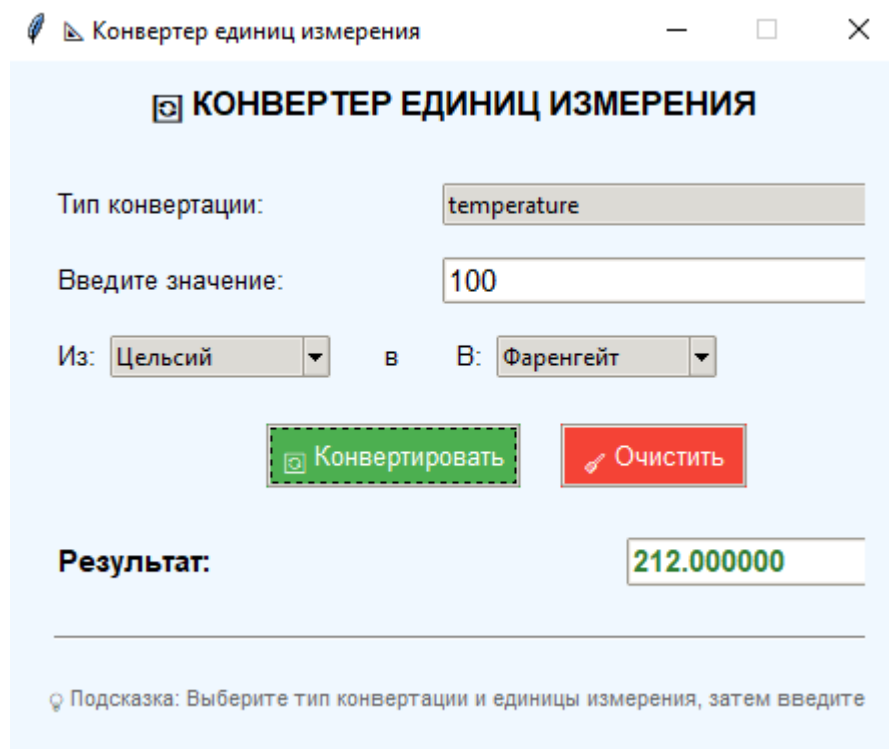


Рисунок 2 – Ознакомление по запросу

UC-03. Смена типа конвертации

Пользователь выбирает тип "length". Автоматически обновляются единицы измерения (Метры, Километры, и т.д.). Выбирает "Мили" и "Километры". Вводит значение "10". Получает результат "16.093440" (Рисунок 3).

Конвертер единиц измерения

КОНВЕРТЕР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

Тип конвертации: length

Введите значение: 10

Из: Мили в В: Километры

Конвертировать Очистить

Результат: 16.093440

Подсказка: Выберите тип конвертации и единицы измерения, затем введите

Рисунок 3 – Отображение правил по запросу

UC-04. Очистка полей

Пользователь вводит различные значения. Нажимает "Очистить". Все поля сбрасываются к значениям по умолчанию. Фокус устанавливается на поле ввода (Рисунок 4).

Конвертер единиц измерения

КОНВЕРТЕР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

Тип конвертации: length

Введите значение: 0

Из: Мили в В: Километры

Конвертировать Очистить

Результат: 0

Подсказка: Выберите тип конвертации и единицы измерения, затем введите

Рисунок 4 – Отображение выбранного отдела по запросу

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. Введение

Настоящее руководство предназначено для конечных пользователей десктопного приложения "Конвертер единиц измерения". Приложение предоставляет простой и удобный инструмент для конвертации различных физических величин.

2. Начало работы

Для начала работы с приложением:

- Запустите файл Конвертация единиц измерения.ру
- Дождитесь загрузки главного окна приложения

3. Интерфейс приложения

Главное окно содержит следующие элементы:

- Тип конвертации — выпадающий список для выбора категории единиц (температура, длина, масса, объем)
- Поле ввода — для ввода числового значения
- Единицы "Из" и "В" — выбор исходных и целевых единиц измерения
- Кнопка "Конвертировать" — запускает процесс конвертации
- Кнопка "Очистить" — сбрасывает все поля
- Поле результата — отображает результат конвертации

4. Процесс конвертации

1. Выберите тип конвертации из выпадающего списка
2. Выберите исходные единицы измерения в поле "Из"
3. Выберите целевые единицы измерения в поле "В"
4. Введите числовое значение в поле ввода
5. Нажмите кнопку "Конвертировать"
6. Результат отобразится в нижнем поле

5. Особенности работы

При смене типа конвертации единицы измерения обновляются автоматически

Для быстрого сброса используйте кнопку "Очистить"

Приложение поддерживает конвертацию с высокой точностью (6 знаков после запятой)

Все ошибки ввода обрабатываются с выводом информационных сообщений

СИСТЕМНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1. Что вам понадобится

Компьютер с операционной системой Windows, Linux или macOS

Установленный Python (версия 3.6 или новее)

Стандартная библиотека tkinter (обычно входит в состав Python)

2. Организация файлов

Способ 1: Прямой запуск

```
python converter.py
```

Способ 2: Через IDE

Откройте файл Конвертация единиц измерения.py в любой Python-совместимой IDE

Запустите модуль через меню Run или сочетание клавиш F5

3. Организация файлов

```
project_folder/
```

```
|— Конвертация единиц измерения.py # Основной файл приложения
```

```
|— ИНСТРУКЦИЯ 2 ПР.pdf # Документация
```

4. Зависимости

Приложение использует только стандартные библиотеки Python:

tkinter — для графического интерфейса

tkinter.ttk — для улучшенных виджетов

5. Известные особенности

Приложение имеет фиксированный размер окна 450x350 пикселей

Интерфейс локализован на русский язык